

## Bài tập về nhà Tuần 8

| Mã bài | Đề bài                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W8A16  | <p><b>Yêu cầu</b><br/>           Xây dựng lớp Shape với phương thức area().<br/>           Xây dựng lớp Rectangle(w, h) và Circle(r) kế thừa từ Shape, ghi đè area().<br/>           Lấy <math>\pi = 3.14</math>.</p> <p><b>Input</b><br/>           Dòng 1: loại hình (RECTANGLE hoặc CIRCLE)<br/>           Dòng 2: tham số tương ứng.</p> <p><b>Output</b><br/>           In ra diện tích với 2 chữ số thập phân.</p>                                           |
| W8A17  | <p><b>Yêu cầu</b><br/>           Xây dựng lớp Vehicle(brand, speed).<br/>           Xây dựng lớp Car(brand, speed, seats) kế thừa từ Vehicle.<br/>           Viết phương thức info() cho mỗi lớp:<br/>           - Vehicle: brand-speed<br/>           - Car: brand-speed-seats</p> <p><b>Input</b><br/>           Dòng 1: loại đối tượng (Vehicle hoặc Car)<br/>           Dòng 2: dữ liệu tương ứng.</p> <p><b>Output</b><br/>           In ra chuỗi info().</p> |
| W8A18  | <p><b>Yêu cầu</b><br/>           Xây dựng lớp Polygon với phương thức perimeter().<br/>           Xây dựng lớp Triangle(a, b, c) kế thừa từ Polygon và ghi đè perimeter() trả về a+b+c.</p> <p><b>Input</b><br/>           Một dòng chứa 3 số nguyên a b c.</p> <p><b>Output</b><br/>           In ra chu vi tam giác.</p>                                                                                                                                         |
| W8A19  | <p><b>Yêu cầu</b><br/>           Xây dựng lớp Person(name, age) và lớp Student(name, age, school) kế thừa từ Person.<br/>           Phương thức describe():<br/>           - Person: name age<br/>           - Student: name age school</p> <p><b>Input</b><br/>           Dòng 1: Person hoặc Student<br/>           Dòng 2: dữ liệu tương ứng.</p> <p><b>Output</b><br/>           In ra kết quả describe().</p>                                                 |
| W8A20  | <p><b>Yêu cầu</b><br/>           Xây dựng lớp Account(balance) với hai phương thức deposit(x) và get_balance().<br/>           Xây dựng lớp SavingAccount(balance, rate) kế thừa từ Account, thêm phương thức add_interest() để cộng <math>\text{balance} \times \text{rate}</math> vào số dư.</p> <p><b>Input</b><br/>           balance rate</p> <p><b>Output</b><br/>           Số dư sau khi cộng lãi, in 2 chữ số thập phân.</p>                              |
| W8A21  | <p><b>Yêu cầu</b><br/>           Xây dựng lớp Printer với phương thức print_value(x).<br/>           Xây dựng lớp BinaryPrinter kế thừa từ Printer, ghi đè print_value(x) để in biểu diễn nhị phân của số nguyên dương x.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Input</p> <p>Một số nguyên dương n.</p> <p>Output</p> <p>In ra dạng nhị phân của n.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| W8A22 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Matrix2x2(a, b, c, d) biểu diễn ma trận:</p> <p>[a b]</p> <p>[c d]</p> <p>Viết phương thức trace() trả về a + d và determinant() trả về ad - bc.</p> <p>Input</p> <p>Một dòng chứa 4 số nguyên a b c d.</p> <p>Output</p> <p>In ra trace và determinant trên cùng một dòng.</p> |
| W8A23 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Polynomial biểu diễn đa thức bậc nhất ax + b.</p> <p>Viết phương thức evaluate(x) để tính giá trị đa thức tại x.</p> <p>Input</p> <p>a b x</p> <p>Output</p> <p>Giá trị của ax + b.</p>                                                                                         |
| W8A24 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Polynomial2 biểu diễn đa thức bậc hai ax<sup>2</sup> + bx + c.</p> <p>Viết phương thức evaluate(x) để tính giá trị đa thức tại x.</p> <p>Input</p> <p>a b c x</p> <p>Output</p> <p>Giá trị của đa thức.</p>                                                                     |
| W8A25 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp PolynomialSum cho hai đa thức bậc nhất:</p> <p>P(x) = ax + b, Q(x) = cx + d.</p> <p>Viết phương thức sum_str() trả về chuỗi biểu diễn đa thức tổng dưới dạng kx + m.</p> <p>Input</p> <p>a b c d</p> <p>Output</p> <p>Chuỗi của đa thức P(x)+Q(x).</p>                          |
| W8A26 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp BaseLogger với phương thức log(msg) in ra chính chuỗi msg.</p> <p>Xây dựng lớp ErrorLogger kế thừa từ BaseLogger, ghi đè log(msg) để in ra: ERROR: msg</p> <p>Input</p> <p>Một dòng chuỗi msg.</p> <p>Output</p> <p>Kết quả của phương thức log().</p>                          |
| W8A27 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Product(name, price).</p> <p>Xây dựng lớp DiscountProduct(name, price, percent) kế thừa từ Product, ghi đè phương thức final_price() để trả về giá sau giảm.</p> <p>Công thức: price * (100 - percent) / 100</p> <p>Input</p> <p>name price percent</p>                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Output</p> <p>In ra giá cuối cùng với 2 chữ số thập phân.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W8A28 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Counter có thuộc tính count ban đầu bằng 0 và các phương thức inc(), dec(), value().</p> <p>Sau đó thực hiện dãy thao tác trên đối tượng.</p> <p>Input</p> <p>Dòng 1: n</p> <p>Dòng 2: n thao tác, mỗi thao tác là INC hoặc DEC, cách nhau bởi dấu cách.</p> <p>Output</p> <p>Giá trị cuối cùng của count.</p>                                   |
| W8A29 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Time(h, m, s) với phương thức to_seconds() đổi thời gian sang tổng số giây.</p> <p>Input</p> <p>h m s</p> <p>Output</p> <p>Tổng số giây.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| W8A30 | <p>Yêu cầu</p> <p>Xây dựng lớp Stack sử dụng danh sách để cài đặt ngăn xếp với các phương thức push(x), pop(), top().</p> <p>Dữ liệu đảm bảo mọi lệnh pop và top đều hợp lệ.</p> <p>Input</p> <p>Dòng 1: n</p> <p>n dòng tiếp theo là một trong ba lệnh:</p> <p>PUSH x</p> <p>POP</p> <p>TOP</p> <p>Output</p> <p>Mỗi lệnh TOP in ra giá trị ở đỉnh ngăn xếp trên một dòng.</p> |